



SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

23 PLAN DEL E3

Plan del E3 · Checkpoint técnico

Cierre: sábado 3 de octubre de 2026, 23:59 (se admiten 72 h de atraso, con -10 puntos por día)

Entrega: Santos_Freddy_E3.pdf + los datos en el campo de texto de la tarea

Cuestionario Q3: aparte, 5 % de la nota, cierra a la misma hora y no admite atraso

1. Qué pide el E3, y cómo estamos en cada punto

Autenticación

Lo que pide	Estado	Qué falta
Login con contraseñas en hash	✓ Las gestiona Firebase Authentication: el servicio nunca ve ni almacena la contraseña	Explicarlo en 2.7
Sesión o token que vence	✓ El token de identidad de Firebase caduca cada hora	Explicarlo en 2.7
Un 401 que devuelve al login	✗ Encontrado: la aplicación define esNoAutenticado pero no lo usa en ninguna parte. Ante un 401 muestra un error, no devuelve al login	Implementarlo (cambio de código)

Autorización por rol

Lo que pide	Estado	Qué falta
La API verifica el rol en cada ruta	✓ Se resuelve en backend/app/seguridad.py, con dependencias por ruta: requiere_administracion, requiere_operacion y requiere_consulta. No depende de la interfaz	Documentarlo en 2.7
Las cuentas nuevas nacen con el menor privilegio	✓ Doble garantía: la aplicación registra con Roles.porDefecto = operador, y el servicio, si el perfil no trae rol, asigna rol_operador	Documentarlo en 2.7
403 con el rol equivocado	La lógica está ✓, pero no se ha probado	Probar con el token del Operador (falta su contraseña)

Validación doble

Lo que pide	Estado
En el servidor, con formato de error único	✓ Pydantic devuelve 422 con la estructura código, mensaje, detalle.campos
En el cliente, por usabilidad	✓ Los formularios validan antes de enviar

Todos los Must en producción

Los siete requisitos Must son RF-01, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09 y RF-11. Hay que

comprobar uno por uno que funcionan en la URL pública, y dejar la evidencia.

Y una corrección pendiente en el código, no solo en el documento:

> DELETE /api/v1/lecturas/{id} existe en el servicio (rutas/lecturas.py, línea 161) y

> contradice la trazabilidad que declaramos (A-01 y RNF-08). Quitarlo del documento ya está hecho;

> falta decidir qué se hace con el endpoint: eliminarlo, o convertirlo en **anulación con

> motivo** (que es lo coherente con «no se altera una lectura»).

Pruebas con evidencia

Lo que pide	Estado	Qué falta
Al menos una suite automatizada con su reporte en el repositorio	✓ Existen 199 pruebas (106 del servicio y 93 de la aplicación)	Correrlas y versionar los reportes
Tabla del 2.8 con camino feliz y error de cada Must, más 401 y 403	X	Construirla

Documento

Lo que pide	Estado
Capítulos 1 y 2, apartados 2.1 a 2.8 completos en borrador	Tenemos 2.2 a 2.6 ✓. Faltan 2.1 (está en la monografía), 2.7 Seguridad y 2.8 Pruebas

Repositorio

Lo que pide	Estado	Qué falta
Commits en días distintos	✓ 14 días	—
Pruebas y reportes versionados	X	Subirlos con el documento
README al día	Casi ✓	Dice 90 casos cuando hay 106, y no documenta el comando de flutter test

2. La lista del docente, verificada

Verificación	Estado
Sin token, una ruta protegida responde 401	✓ Comprobado contra el servicio publicado
Con el rol equivocado, responde 403	X Falta probarlo: necesitamos el token del Operador
Un dato inválido responde 400 o 422 con el formato de la API	✓ Comprobado (rechaza la variable desconocida con el detalle del campo)
Todos los Must funcionan en línea	✓ Verificado en los recursos; falta el recorrido uno por uno con evidencia
Las pruebas automatizadas corren con el comando del campo de texto	Falta documentar el comando de la aplicación
Cada fila de la tabla 2.8 tiene evidencia	X Por construir
No hay secretos en el repositorio	✓ Verificado con scripts/verificar_sin_secretos.py

3. El plan, día por día

Martes 29 (hoy)

- Decidir el destino del DELETE de lecturas (quitar o anular con motivo) y aplicarlo en el código.

- Implementar el 401 que devuelve al login en la aplicación.
- Empezar a escribir el apartado 2.7 (Seguridad).
- (En paralelo, lo del módulo: el pull-up, el divisor $\div 2$ y la comprobación de 24 h del electrodo.)

Miércoles 30

- La decisión del electrodo y, si revive, la calibración con los patrones → alimenta el 2.8.
- Seguir con el 2.7.

Jueves 1

- Firmware: la conversión a pH y la publicación de la variable, para cerrar los Must.
- Correr las pruebas (pytest y flutter test) y guardar los reportes en el repositorio.
- Empezar la tabla del 2.8 con los casos ya verificados.

Viernes 2

- Cerrar 2.7 y 2.8, y añadir el 2.1 que falta.

- Verificar los siete Must en línea, uno por uno, con su evidencia.
- Actualizar el README: las dos órdenes de pruebas y el conteo real.
- Generar el PDF y revisar el documento completo.

Sábado 3

- Revisión final con la lista del docente, las siete casillas.
 - Subir el PDF y escribir los datos en el campo de texto (¡con dos usuarios de prueba!).
-

4. Lo que necesito de ti

1. La contraseña de la cuenta Operador (tecnico@gmail.com). Sin ella no se puede verificar el 403, que es un requisito explícito: el docente pide un usuario de prueba por rol.
 2. La decisión sobre el DELETE de lecturas: ¿se quita el endpoint, o se convierte en anulación con motivo?
-

5. Los datos que hay que poner en el campo de texto de la tarea

```
Frontend (URL pública): https://sigvach26-bd.web.app
API (ruta de salud): https://sigvach-api.onrender.com/api/v1/salud
Repositorio: https://github.com/saintssud-sud/Proyecto--Diplomado
Usuario de prueba · rol 1 (administrador): mateosantos@yahoo.es / 654321
Usuario de prueba · rol 2 (operador): tecnico@gmail.com / (por confirmar)
Pruebas automatizadas: (comando) – reporte en (ruta del repositorio)
```

6. Lo que NO hay que hacer

El apartado 2.9 (Despliegue), el Capítulo 3, los manuales y el monitoreo son del

E4. Si ya están, se suman; no restan. Así que no hay que dedicarles tiempo esta semana.